# 武奥迪 计算机 · 博士在读




**微信：** 18937531481　　**邮箱：** wuaodi20@mails.ucas.ac.cn

**主页：** wuaodi.github.io　　**GitHub：** github.com/wuaodi

**方向：** 具身智能体、多模态感知、仿真到真机验证

**岗位：** 具身 Agent / 数据


## 教育经历

### 中国科学院大学 • 博士 • 计算机应用技术　　2023.09 – 至今

中科院空间应用工程与技术中心 · 导师：万雪 研究员 · 研究方向：具身智能体、多模态感知、仿真到真机验证 · 预计 2026.12 毕业　　北京

### 中国科学院大学 • 硕士 • 计算机应用技术　　2020.09 – 2023.06

中科院空间应用工程与技术中心 · 导师：万雪 研究员 · 研究方向：空间在轨服务、跨域目标感知、相对导航、空间相机智能曝光对焦调节 · GPA：3.78/4.0　　北京

### 南京航空航天大学 • 本科 • 自动控制系　　2016.09 – 2020.06 · 南京

GPA：4.0/5.0，平均分 90，排名前 10%；获研究生推免资格，担任班级团支书；获江苏省电赛二等奖（无线充电小车爬坡）、南航校电赛一等奖（单片机编程）。

## 实习经历

### 墨奇智能（Morphi Robot）｜具身算法实习生　　2026.05 – 2026.09

- 负责具身 agent 系统工具调用、意图理解、任务管理模块的设计与实现
- 在 Isaac Sim 的 Behavior 1K 环境中验证智能体效果，任务完成度达 75.3%
- 在 Isaac Sim 中搭建家庭服务场景，支持 45 个原子动作、37 个场景对象和 20 分钟长程任务验证
- 在真机完成 C++ 版本端侧部署，实现 15 分钟级长程任务调用，从语音输入到任务执行与 TTS 播报全流程验证

## 代表性工作

### SpaceMind：面向机器人的模块化自进化具身 VLM 智能体　　2025 – 2026

- **论文被 SCI Q1 期刊 Acta Astronautica 接收**
- 提出面向空间机器人的 embodied VLM agent framework，将 VLM 大脑、MCP 工具库、专用小模型与技能模块解耦，支持 Standard / ReAct / Prospective 三种推理模式
- 构建技能自进化机制；在 5 颗卫星、3 类任务、2 个环境下完成 192 次闭环运行，UE5 仿真与真实机器人实验室共用代码，物理迁移成功率 100%

### SpaceSense-Bench：航天器感知与位姿估计大规模多模态基准　　2025 – 2026

- **论文被 IROS 2026 接收，数据集在 HuggingFace 下载量 2700+**
- 构建包含 136 颗卫星、约 70 GB 时间同步 RGB 图像、深度图、256 线 LiDAR 点云的数据集，提供部件语义标注与高精度 6-DoF 位姿真值
- 支持 2D/3D 检测、2D/3D 分割、点云分割、深度估计、6-DoF 位姿估计和多模态融合等任务；数据集、代码和工具箱已开源

### 基于动态路由与空间推理的自动驾驶 VLM 增强方案　　2025

- **作为队长获 IROS 2025 RoboSense Challenge 亚军及创新解决方案奖**
- 提出动态路由模块，将不同问题分发给对应专家提示，并结合显式多视图坐标系建模，缓解任务间提示干扰和后视相机方位混淆
- 基于 Qwen2.5-VL-72B，Phase-1 干净数据 70.87%，Phase-2 受扰数据 72.85%，方案可迁移到机器人多视角感知、空间关系理解和 VLM 决策评估

## 代表性工作（续）

### CVPR 2024 SPARK 挑战赛：非合作航天器感知

2024

- **位姿估计赛道冠军（队员），部件分割赛道第 4 名（队长）**
- 面向仿真与真实卫星图像的航天器位姿估计与部件分割任务，参与集成优化分割算法、深度估计、绝对定位与相对定位导航融合

### 硕士期间代表工作：达芬奇在轨服务卫星视觉感知与单目导航

2020 – 2023

- **完成达芬奇卫星视觉感知与单目导航的在轨任务验证；发明专利 CN 2023102948012 已授权，相关论文发表于 ICoSR 2022**
- 开展空间相机智能曝光与对焦控制、非合作航天器单目相对导航研究，算法完成软硬件集成并部署至 NVIDIA TX2
- 研究跨域航天器部件分割，提出边缘一致性训练策略，在下游分割任务中提升精度 5.1%，相关论文被 ICDIP 2025 接收

## 项目经历

### 中科院创新十六号卫星空间视觉导航演示验证（已发射）

2021.09 – 2022.12

- 负责在轨目标检测、相对导航与相机控制算法部署，并参与软硬件调试、数据/载荷在回路验证、发射前测试和发射后遥测判读
- 算法部署于 NVIDIA TX2 边缘计算设备，支撑在轨服务演示验证，并将实验室算法适配到受算力、时延与可靠性约束的工程环境

### 月球车原型系统自主导航算法地面验证

2023.05 – 2023.10

- 负责自主导航坐标系统建立，参与建图、定位、规划与控制一体化架构讨论，并完成导航相机验收、内参标定和地面联调
- 参与地面导航算法部署验证，支撑月面自主导航原型系统的闭环测试

### 中科院在轨服务地面验证任务

2024.02 – 2024.09

- 提出目标检测与跟踪融合方法，负责感知模块工程化与地面测试，使用 Docker 隔离算法模块并完成抵近测试
- 在无人机悬挂目标星由远及近飞行场景下验证感知输出稳定性，为控制模块提供平滑目标中心点

## 竞赛获奖

| | |
|---|---|
| 中国科学院大学研究生论坛“航空宇航分论坛”第一名 | 2025.11 |
| IROS 2025 RoboSense Challenge 亚军 + 创新解决方案奖（队长） | 2025.10 |
| CVPR 2024 SPARK 航天器位姿估计冠军（队员） | 2024.03 |
| CVPR 2024 SPARK 航天器部件语义分割第四名（队长） | 2024.03 |
| 江苏省电子电路设计竞赛二等奖、南航校电赛一等奖 | 本科阶段 |

## 专业技能

| | |
|---|---|
| **编程语言** | Python、C++，熟悉 PyTorch 模型训练与实验分析、面向对象编程 |
| **视觉感知** | 目标检测/分割、深度估计、6-DoF 位姿估计、相对导航、多模态融合 |
| **具身智能** | VLM Agent、MCP 工具调用、ReAct / Prospective 推理、技能自进化、任务闭环验证 |
| **仿真验证** | UE5/Airsim 环境搭建、Isaac Sim、多传感器数据采集、仿真到真实迁移、真实机器人闭环实验 |
| **平台工具** | Blender、ROS、Docker、Redis、GitHub、Jetson TX2 / Orin、激光雷达 |
| **语言能力** | CET-6 |

## 研究兴趣

| | |
|---|---|
| **具身智能体** | 面向可泛化场景的感知、推理、工具调用与行动闭环 |
| **多模态感知** | RGB / 深度 / LiDAR 多模态感知、部件理解、位姿估计与跨域泛化 |
| **系统验证** | 从仿真、多源数据构建到真实机器人平台迁移验证 |